

共享单车需求预测与调度分析

三年 Capital Bikeshare 骑行记录 + Open-Meteo 历史天气，构建城市级需求预测、Top 20 站点预测、站点聚类与地图化调度 Dashboard。

任泓臻 2351458 · 虞澍 2352979 · 黄彦炜 2353117 · 马小龙 2353814

16.88M

2023-2025 三年骑行记录

26,304

连续小时级样本

0.9635

最佳城市模型 R2

20

Top 站点预测与地图调度

RESEARCH QUESTION

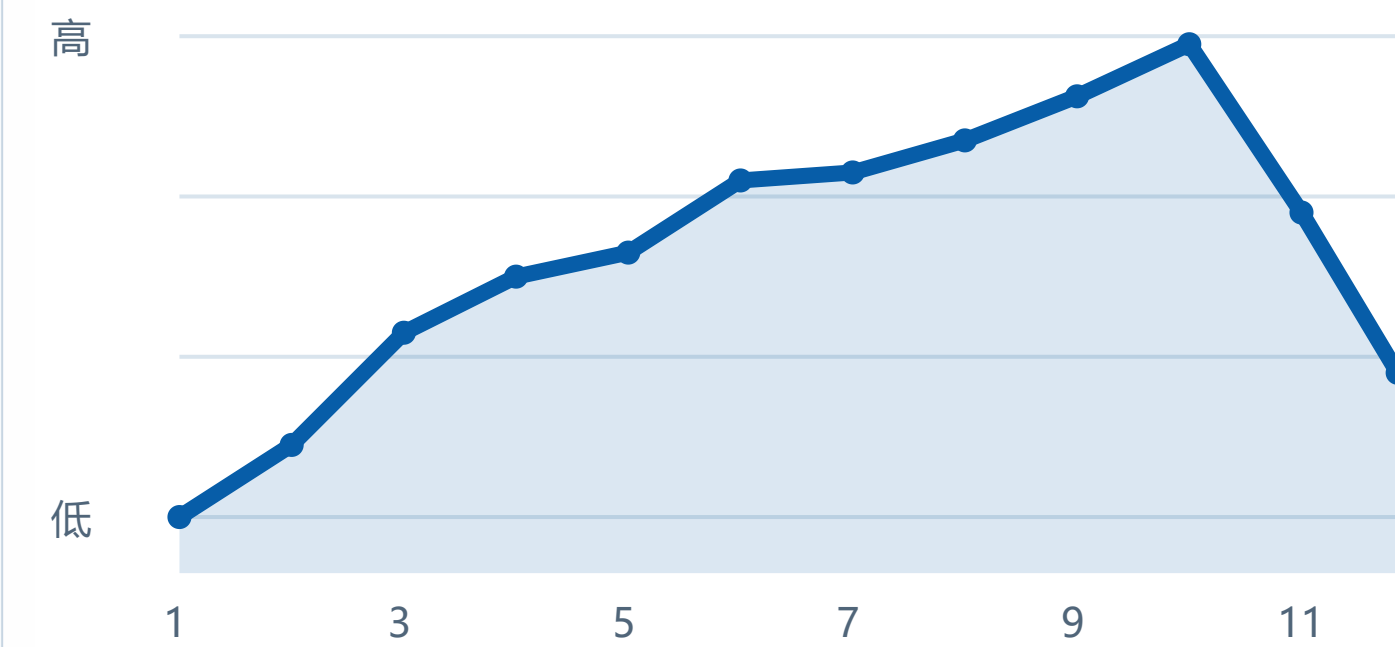
共享单车需求会随着通勤高峰、季节、天气、节假日和站点功能发生变化。本项目关注两个问题：

- 能否准确预测未来小时级城市总体需求？
- 能否定位站点层面的净流入/净流出并转化为调度建议？

新版成果：Dashboard 已加入站点地图、历史热力图、站点预测动画和天气情景选择，展示更接近真实调度系统。

DEMAND PATTERN

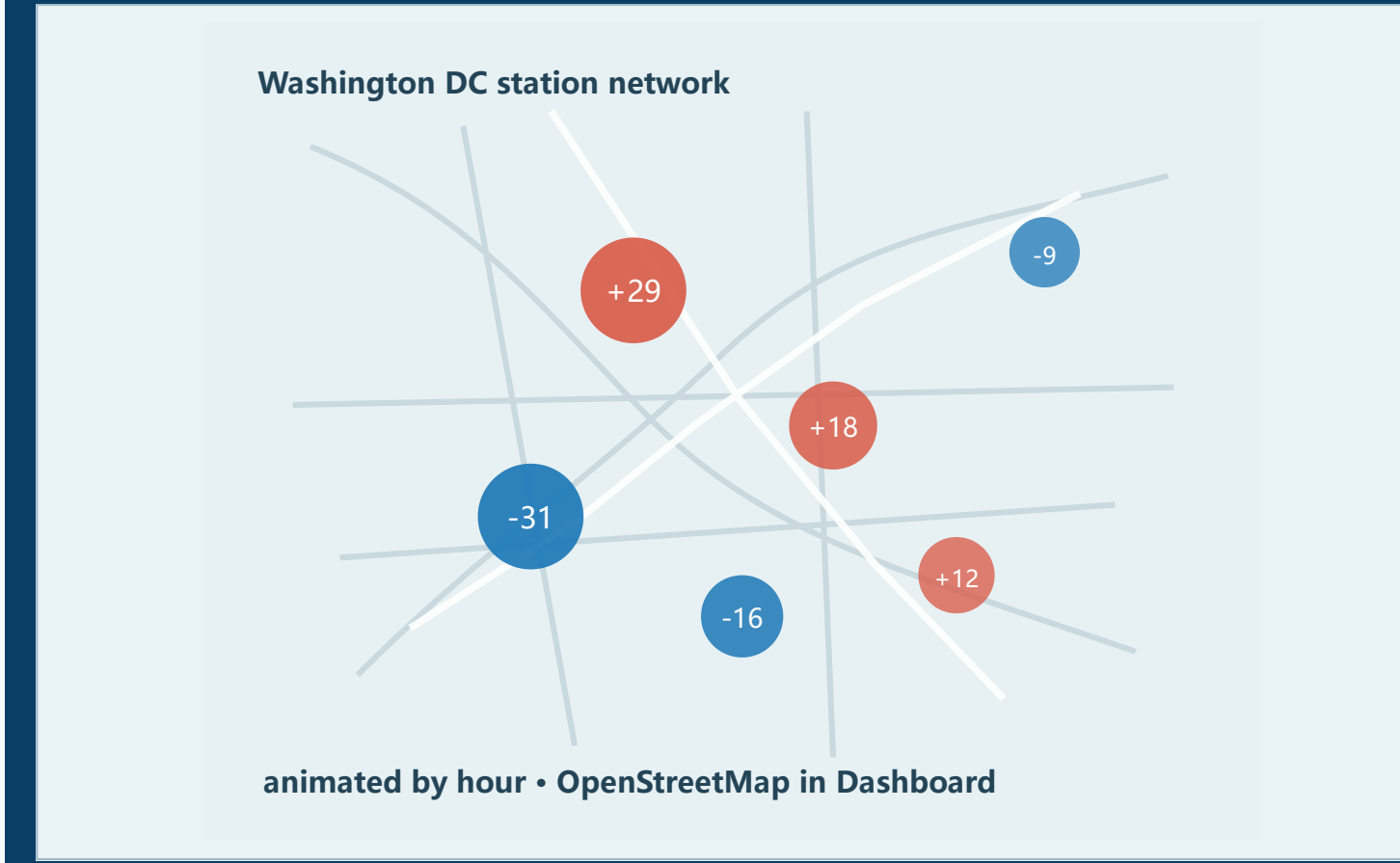
2023-2025 逐月需求趋势示意



冬季需求较低，春夏逐步上升，9-10 月进入高位；小时图中早晚通勤峰值明显。

MAP-BASED DISPATCH

地图使用站点经纬度展示净流入：红色代表 dropoff 多于 pickup，蓝色代表 pickup 多于 dropoff，可直接对应清车/补车策略。



● 净流入：清车 ● 净流出：补车

STATION FORECAST

Top 20 真实站点分别训练 Ridge、Random Forest、HistGradientBoosting、XGBoost，目标为站点每小时 net demand。

站点级最佳均值	RMSE
HistGradientBoosting	2.73
Random Forest	2.77
XGBoost	2.80
Ridge	2.88

站点预测不加入 LSTM，避免训练时间过长；城市级预测仍保留 LSTM/GPU 流程。

DASHBOARD 2.0

数据概览	需求预测	模型对比	站点详情
趋势 + 天气 节假日、星期、月份、天气情景需求对比。	城市预测 选择模型和测试窗口，查看真实值 vs 预测值。	预测动画 选择站点模型、预测周期和天气状态，地图逐小时播放。	历史热力图 选择具体日期时间，查看站点净流入和调度动作。

DATA SCALE

2023-25 完整三年时间线	642 平均每小时骑行量
3,119 峰值小时需求	410k+ 站点小时记录

峰值出现在 2025-04-22 17:00，符合工作日傍晚通勤高峰特征。

WEATHER & HOLIDAY

分析维度	Dashboard 新增展示
节假日	节假日 vs 非节假日日均需求
星期	星期一至星期日需求差异
月份	月每日平均需求变化
天气情景	常规、降雨、大风、湿热、寒冷需求对比

温度 湿度 降水 风速 节假日

KEY FINDINGS

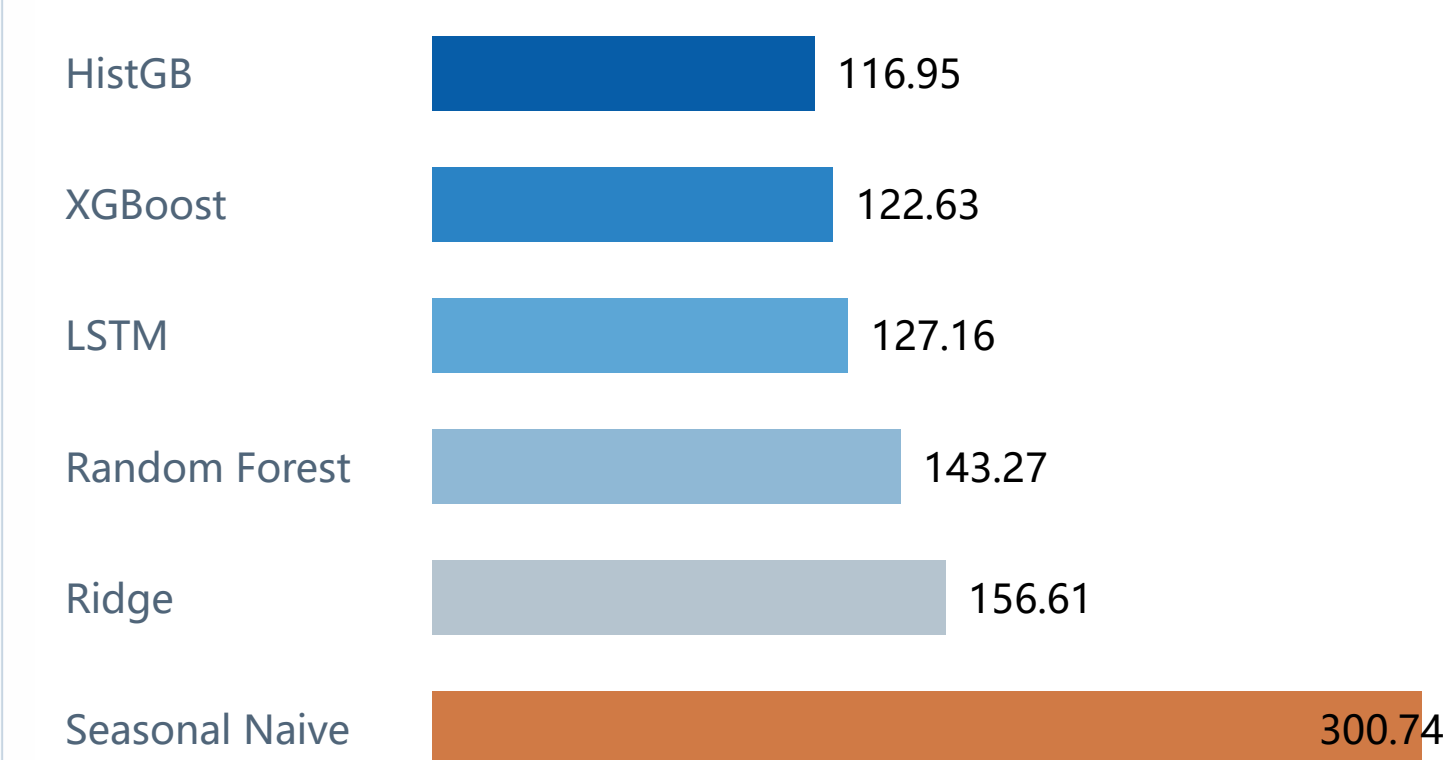
- 三年数据表现出稳定季节性 with 早晚通勤峰。
- HistGradientBoosting 在城市总体预测中取得最低 RMSE。
- 站点层面可分为通勤流入、通勤流出、景点休闲和混合型。
- 地图动画让“补车/清车”建议从表格转化为可解释空间决策。
- 天气情景可用于演示恶劣天气下的需求强度变化。

PIPELINE

- 读取 Capital Bikeshare 月度 zip，并过滤无效时间与 Unknown station。
- 聚合城市小时需求与 Top 20 站点 pickup / dropoff / net demand。
- 按小时融合 Open-Meteo 温度、湿度、降水与风速。
- 构造周期、节假日、会员比例、车辆类型、滞后与滚动特征。
- 训练城市级模型、LSTM、站点级模型，导出报告表格与 Dashboard。

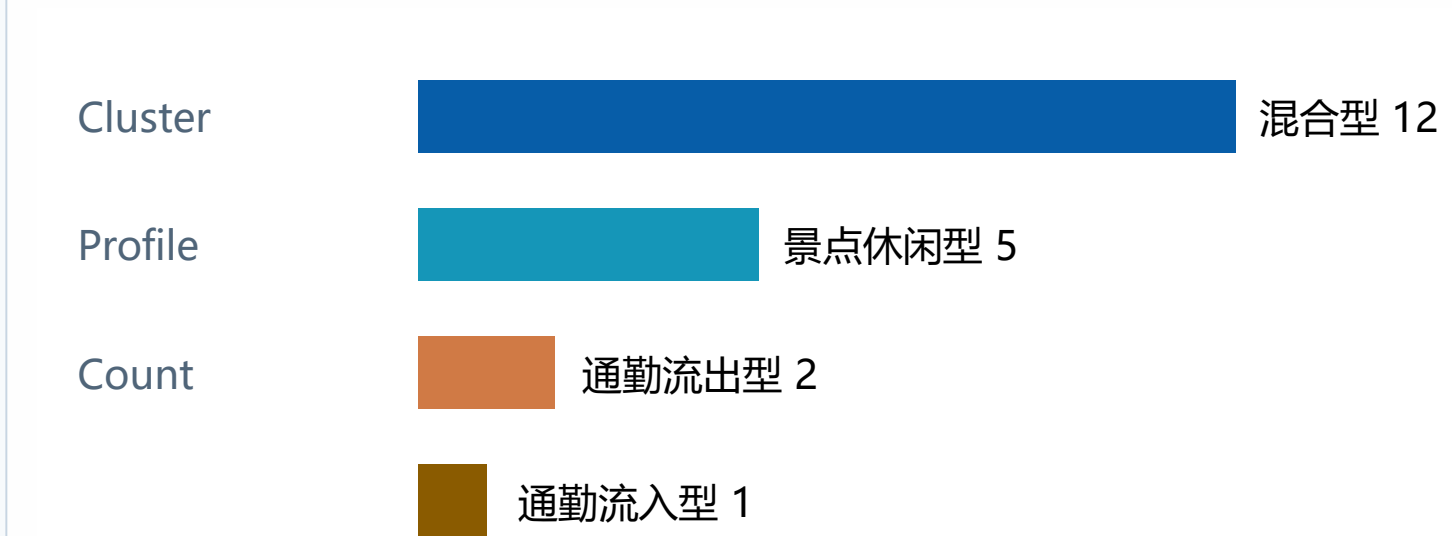
MODEL RESULTS

城市级模型 RMSE 对比



Best	MAE	RMSE	R2
HistGradientBoosting	84.29	116.95	0.9635

STATION CLUSTERS



DELIVERABLES

类型	产物
代码	数据处理、特征工程、训练、调度、Streamlit Dashboard
模型	6 类城市预测模型 + Top 20 站点模型
报告	计划书、海报、模型指标表、站点聚类表
演示	可运行 Dashboard：地图、动画、图表、预测对比